

南京理工大学化学与化工学院

无机化学实验报告册



学号: _____

姓名: _____

班级: _____

专业: _____

前言

1. 实验报告册包含四部分（见目录）：I，一般注意事项；II，实验预习；III，实验部分（原理、步骤和内容）；IV，附录。III 的空白页写预习报告和实验记录；
2. 实验报告是对实验完成情况的分析和总结。实验时进行必要的记录和拍照，为后面的分析和总结提供原始数据，使实验报告内容具体，图文并茂。**实验报告务必不要抄已有材料（如教材），也不是字越多越好！**
3. 所有实验完成后，四次实验报告纸质版上交，电子版提交到教务处实验教学系统。

无机化学实验考核成绩

总成绩：

实验 序号	实验预习 (10 分)	实验操作 (30 分)	台面卫生 (20 分)	实验报告 (40 分)	实验成绩	备注
1						
2						
3						
4						

目录

I. 一般注意事项：安全、环保、避免浪费和爱护仪器	3
II. 实验预习	4
实验一预习 硫酸铜提纯.....	4
实验二预习 三草酸根合铁(III)酸钾配合物晶体的制备	5
实验三预习 三草酸根合铁(III)酸钾磁化率的测定	6
实验四预习 元素性质：锡 铅 铋 铊 铬 锰 铁 钴 镍 铜 银 锌 镉.....	7
III. 实验部分.....	9
实验一 硫酸铜提纯.....	9
A. 目的、原理和步骤.....	9
B. 预习报告	10
C. 实验记录.....	11
实验二 三草酸根合铁(III)酸钾配合物晶体的制备	13
A. 目的、原理和步骤.....	13
B.预习报告	14
C. 实验记录.....	16
实验三 三草酸根合铁(III)酸钾磁化率的测量	19
A. 目的、原理和步骤.....	19
B.预习报告	21
C. 实验记录.....	23
实验四 元素性质：锡 铅 铋 铊 铬 锰 铁 钴 镍 铜 银 锌 镉.....	25
A. 实验目的和内容.....	25
B. 预习报告	29
C. 实验记录.....	31
IV. 附录.....	36
A. 网上选实验课步骤.....	36
B. 习题答案.....	37

I. 一般注意事项：安全、环保、避免浪费和爱护仪器

1. 实验课**安全第一**，要严格遵守实验规范和要求。

穿实验服，带实验报告册

实验室维护

实验开始前先拍照，实验结束后对照着照片严格归位，**给老师或研究生确认合格才能离开**，否则没有实验成绩！！

实验室打扫

每一排最后1个做完的负责打扫本排公共区域，实验室最后做完的2-4位同学，负责打扫实验室公共区域

2. 避免不必要的浪费！碰到问题，及时**向老师或助教汇报**。没弄清实验失败原因前，不要反复试错！

药品取用

试剂从药品台拿下来再滴加，用后归位，严禁直接在药品台滴加药品（为防止打翻）

药品用量

除浓盐酸、碱的配位溶解需要逐渐滴加
其余溶液药品**加3滴**，多加反而影响实验效果！

3. 爱护仪器和设备！对于不熟悉的仪器使用或操作，看一下**网上视频**，提高实验质量和速度

滴管

改用一次性塑料滴管，但请不要浪费！每人2-3个做完全部实验，用后丢入垃圾桶

废液

先转移到实验台面的烧杯，再转移到公共区废液桶

离心机使用

转速调到大约3000，约2min
注意对称放置
切记完全停止才能开盖！！

4. 实验过程中台面保持整洁，固体垃圾和废液先用大烧杯分别收集到一定程度，再倒入垃圾桶和废液桶。破碎玻璃仪器丢到指定箱子。不要将一般垃圾丢到防火垃圾桶。

II. 实验预习

实验一预习 硫酸铜提纯

I. 注意事项

1. **安全第一**：避免割伤、烫伤、试剂沾到皮肤、刺激性气味...
2. 溶解粗 CuSO_4 时，避免加热过度导致 Cu^{2+} 水解。
3. 调节溶液 pH 值，滴加 NaOH 要慢，均匀，避免局部浓度过大，滴加量恰到好处。尽可能防止 Cu^{2+} 沉淀损失。
4. 过滤前，溶液要静置 5 分钟以上，看到上层清澈，下层浑浊。
5. 过滤时，采用类似倾析法，避免沉淀堵塞滤纸而导致时间损失。
6. 蒸发液体时避免煮沸；观察晶膜时勿离液体太近； CuSO_4 有一定的毒性。

II. 实验预习

1. 完成后面的实验原理和步骤。
2. 阅读**实验教材**，了解调 pH 值、测 pH 值、过滤、蒸发、结晶等操作的要点。
3. 在**预习报告**中完成下面的选择题和思考题：

A. 选择题

- 1). 在晶体 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 中，中心离子 Cu^{2+} 的配位数是 ()。
A. 4 B. 5 C. 6 D. 8
- 2). 过氧化氢 ()。
A. 是一种碱 B. 是一种酸 C. 是一种氧化剂
D. 既是酸，又是碱，既是氧化剂，又是还原剂
- 3). 过氧化氢分子不很稳定，其原因是 ()。
A. 晶格能小 B. 电离能较小 C. 电子亲合能较小 D. 过氧键的键能较小
- 4). 用倾析法进行分离适用于 ()。
A. 沉淀的结晶颗粒较小 B. 沉淀的结晶颗粒较大
C. 沉淀不容易沉降 D. 沉淀的质量较小

B. 思考题

- 1) 为什么要将粗硫酸铜中亚铁离子氧化为铁离子后再除去？而除去铁离子时为什么要调节溶液的 pH 值为 4 左右，pH 值太大或太小有什么影响？沉淀 Fe^{3+} 时加的 NaOH 过多会发生什么情况？会不会影响产率？
- 2) 调节溶液的 pH 值为什么常选用稀酸，稀碱而不用浓酸浓碱，除酸碱外还可以选用那些物质来调节溶液的 pH 值？
- 3) 调节溶液的 pH 值为什么常选用稀酸，稀碱而不用浓酸浓碱？

- 4) 精制后的硫酸铜溶液为什么要加几滴稀硫酸调节 pH 至 1-2, 然后再加热蒸发?
- 5) 写出 Cu^{2+} 水解方程式。
- 6) 什么是倾析法过滤? 什么是普通过滤? 什么是减压过滤? 各适用于什么性状的过滤物质?
- 7) 使用 pH 试纸的有哪些注意点?
- 8) 结晶的原理是什么? 温度高有利还是不利?
- 9) 减压抽滤装置的组成和使用要点是?

实验二预习 三草酸根合铁(III)酸钾配合物晶体的制备

I. 注意事项

1. 用电炉加热时, 温控钮尽量不要放在高档。尤其是未垫石棉网, 可能导致烧杯炸裂。另外加热盘温度较高, 避免用手触摸。
2. 加双氧水时要用滴管慢慢加入。

II. 实验预习

1. 阅读实验教材, 完成后面的实验原理和步骤。计算需要称量多少草酸和草酸钾?
2. 了解重点操作的要点, 如调 pH 值、测 pH 值、过滤、水浴加热、结晶等。
3. 在预习报告中完成下面的选择题和思考题:

A. 选择题

- 1). 摩尔盐的组成可用 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 表示, 下列关于该物质的叙述不正确的是 ()。
 - A. 它是由 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 与 FeSO_4 组成的混合物
 - B. 它是一种纯净物
 - C. 它是一种复盐
 - D. 它是一种结晶水合物
- 2). 三草酸根合铁(III)酸钾配合物中, 形成体的配位数等于 ()。
 - A. 3
 - B. 6
 - C. 1
 - D. 12

B. 思考题

- 1) 为什么本实验使用 Mohr 盐溶液, 而不是 FeSO_4 溶液?
- 2) 形成复盐是硫酸盐的一个特征, 除了 Mohr 盐外, 还有那些重要的硫酸复盐?
- 3) 为什么硫酸亚铁铵溶液要保持较强的酸性?
- 4) 将 Fe(II) 氧化为 Fe(III) 的氧化剂为什么选择双氧水, 而不是其它更强的氧化剂?
- 5) 用 H_2O_2 氧化时, 为什么温度选择 40°C 左右?
- 6) 本实验中为什么采用两种不同的加热方式?

- 7) 制备三草酸根合铁(III)酸钾时,为什么第二次加草酸的时候要分两次加?
- 8) 在制备三草酸根合铁(III)酸钾的实验中,最后一步能否用蒸干溶液的方法来提高产率?为什么?
- 9) 在制备三草酸根合铁(III)酸钾的实验中,最后的溶液中加入乙醇的作用是什么?

实验三预习 三草酸根合铁(III)酸钾磁化率的测定

I. 注意事项

1. 称量前分析天平应作水平调整。
2. 样品管测量使用时要干燥洁净;样品在测量前应研磨均匀;装样时应使样品均匀填实。
3. 悬挂样品管时要小心仔细,避免样品管与任何物件接触。
4. 称量时,样品管应正好处于两磁极之间,其底部与磁极中心线齐平。
5. 增大或减小励磁电流,动作要平稳、缓慢,不宜用力过大。
6. 测试样品时,应关闭仪器玻璃门,避免环境对整机的振动,
7. 为减小系统误差,全部测量需使用同一台磁天平。
8. 莫尔盐要倒回大研钵里,重复使用。

II. 实验预习

1. 阅读后面的实验原理和步骤,了解重点操作的要点。
2. 在预习报告中完成下面的选择题和思考题:

A. 选择题

- 1). $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的配合物结构类型是 ()。
A. 内轨型
B. 外轨型
C. 高自旋
D. 低自旋
- 2). 0.350 T 时测得 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的质量比 0T 时测得的 ()。
A. 高 B. 低 C. 相同 D. 不确定

B. 思考题

- 1) 不同磁场强度时,测得样品的质量磁化率是否相同?
- 2) 古埃磁天平的精密度和哪些因素有关?
- 3) 古埃磁天平能测量气体吗?

实验四预习 元素性质：锡 铅 铋 铊 铬 锰 铁 钴 镍 铜 银 锌 镉

I. 注意事项

1. 液体试剂种类多，取用时避免试剂沾到皮肤。
2. 锡、铋、铊的盐都具有强腐蚀性，不要与皮肤接触。铅、镉毒性较大，使用时要注意安全。
3. 强酸弱碱盐易水解，水解程度与阳离子的金属性、氧化态有关。金属性越弱、氧化态越高越易水解。
4. 氧化物、氢氧化物、含氧酸盐的氧化性随溶液酸性增强而增强，还原性则相反。
5. 在试管中反应的性质实验，固体试剂的取用量一般在 50-100mg。
6. 注意实验过程中有些实验产物不稳定，实验现象不易观察。

II. 实验预习

在预习报告中解答下面的问题：

A. 实验准备题

1. 本次实验使用的试剂有哪些？查看教材或相关资料简要列出它们的特点，溶解度、稳定性、毒性等。
2. 完成后面的实验内容表格：注明使用的试剂和仪器，写出相关的化学方程式。
3. 本次实验出现的化学反应有哪几种主要类型？
4. 什么情况下适宜使用点滴板？使用点滴板要注意什么？
5. 电动离心机的操作要点？如何用滴管向试管中加入试剂？

B. 选择题

- 1). 下列反应的最终产物中没有硫化物沉淀的是（ ）
A. SnCl_4 与过量的 Na_2S 反应 B. SnCl_2 与过量的 Na_2S 反应
C. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 与过量的 Na_2S 反应 D. SnCl_4 与饱和的 H_2S 反应
- 2). 下列氢氧化物中碱性最强的是（ ）。
A. $\text{Pb}(\text{OH})_2$ B. $\text{Pb}(\text{OH})_4$ C. $\text{Sn}(\text{OH})_2$ D. $\text{Sn}(\text{OH})_4$
- 3). 下列离子易被空气中的 O_2 氧化的离子是（ ）。
A. Pb^{2+} B. Cr^{3+} C. Ni^{2+} D. Sn^{2+}
- 4). 实验室配制 Pb^{2+} 溶液时，常用的铅盐是（ ）。
A. PbCl_2 B. PbSO_4 C. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ D. PbCO_3
- 5). 某盐溶液中加入 NaOH 溶液，在空气中放置片刻后，有棕色沉淀形成，则该盐中可能含有的离子是（ ）。
A. Cu^{2+} B. Zn^{2+} C. Co^{2+} D. Ni^{2+}
- 6). 下列物质中，能与 SCN^- 作用生成蓝色配离子者为（ ）。
A. Fe^{2+} B. Co^{2+} C. Ni^{2+} D. Fe^{3+}
- 7). 下列哪一族元素原子的最外层 s 轨道电子都已占满（ ）。
A. VI B 族 B. VIII 族 C. II B 族 D. I B 族
- 8). 下列离子中，哪一个由于 d 亚层的电子达到半充满而特别稳定（ ）。

A. Fe^{3+} B. Cu^{2+} C. Co^{2+} D. Cr^{3+}

9). 下列哪一种体系可以自发发生同化反应而产生中间氧化态离子：（ ）。

A. $\text{Cu}(\text{S}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ B. $\text{Fe}(\text{S}) + \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$

C. $\text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + \text{MnO}_4^{2-}(\text{aq})$ D. $\text{Hg}(\text{l}) + \text{HgCl}_2(\text{饱和})$

10). 下列离子在水溶液中不能稳定存在的是（ ）。

A. Cu^{2+} B. Cu^+ C. Ag^+ D. Hg_2^{2+}

11). 下列离子与过量 KI 溶液反应只能得到澄清的无色溶液的是（ ）。

A. Cu^{2+} B. Fe^{3+} C. Hg_2^{2+} D. Hg_2^{2+}

12). 在含有下列物种的各溶液中，分别加入 Na_2S 溶液，发生特征反应用于离子鉴定的是（ ）。

A. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ B. Hg_2^{2+} C. Zn^{2+} D. Cd^{2+}

13). 在下列各组离子的溶液中，加入稀 HCl 溶液，组内离子均能生成沉淀的是（ ）。

A. $\text{Ag}^+, \text{Cu}^{2+}$ B. $\text{Al}^{3+}, \text{Hg}_2^{2+}$ C. $\text{Ag}^+, \text{Hg}_2^{2+}$ D. $\text{Ba}^{2+}, \text{Al}^{3+}$

C. 思考题

1. 如何配制 SnCl_2 , $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, SbCl_3 , $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ 溶液？

2. 在锡，铅，铋，铋氢氧化物碱性实验中应如何选择合适的酸？

3. 哪些硫化物能溶于 Na_2S 或 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 中，哪些硫化物能溶于 Na_2Sx 或 $(\text{NH}_4)_2\text{Sx}$ 中？ Na_2S 中常含有少量 Na_2Sx ，为什么？ Na_2Sx 的存在对本实验有何影响？

4. 配制 SnCl_2 溶液时，为什么要加入盐酸和锡粒？

5. 用 PbO_2 和 MnSO_4 溶液反应时为什么用硝酸酸化，而不用盐酸酸化？

6. 有 7 种未知溶液： Na_2S 、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 、 Na_2SO_4 、 Na_2SO_3 、 Na_3AsS_3 、 Na_3SbS_3 、 Na_2SiO_3 ，分别加入同一种试剂就可使它们初步鉴别，这种试剂是？写出相关反应方程式和现象。

7. CrO_4^{2-} 和 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 哪一个常用作氧化剂，哪一个常用作沉淀剂？为什么？

8. 验证 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 和 PbO_2 的氧化性时，应选用何种酸作介质？

9. 总结在酸性介质中下列物质氧化性的强弱，并按氧化性由强到弱的次序进行排列。

KMnO_4 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ $\text{NaBiO}_3(\text{s})$ $\text{PbO}_2(\text{s})$ $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

10. $\text{Cu}(\text{I})$ 与 $\text{Cu}(\text{II})$ 各自稳定存在和相互转化的条件是什么？

11. Hg_2^{2+} 和 Hg^{2+} 与 KI 反应的产物有何不同？

12. 有五瓶没有标签的溶液： AgNO_3 ， ZnSO_4 ， CdSO_4 ， $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ ， $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ 试用最简单的方法鉴定它们。

III. 实验报告

1. 用文字和图片记录反应过程中出现的颜色、性状及反应现象的变化。

2. 对实验结果进行整理：提供实验过程的相关图片，化学反应方程式，适当文字说明。

3. 实验是否达到预期效果，如有失败之处，分析原因，如何避免？

III. 实验部分

实验一 硫酸铜提纯

A. 目的、原理和步骤

一、实验目的

1. 通过氧化反应及水解反应，提纯硫酸铜。
2. 练习过滤、蒸发、结晶等基本操作。

二、实验原理

粗硫酸铜中含不溶性杂质和可溶性杂质 FeSO_4 、 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 等。不溶性杂质可用_____除去。杂质 FeSO_4 需要用氧化剂 H_2O_2 或 Br_2 氧化为 Fe^{3+} ，然后调节溶液的 pH 值（一般控制在 $\text{pH}\approx 4$ ），使 Fe^{3+} 水解成为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀而除去。其反应如下：

除去 Fe^{3+} 离子后的滤液中，微量可溶性杂质在硫酸铜结晶时_____，过滤时可与硫酸铜分离。

三、实验步骤

1. 称取_____g 粗硫酸铜晶体，放在 100mL 小烧杯中，加入_____mL 去离子水，加热，搅拌，促使其溶解。滴加 4~5 mL 3% H_2O_2 ，将溶液加热，同时在不断搅拌下逐滴加 $1.0 \text{ mol}\cdot\text{mL}^{-1}$ NaOH 溶液，直到 $\text{pH}\approx$ _____，再加热片刻，**静置**使水解生成的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ **沉降**。用**倾析法**在普通漏斗上过滤，滤液用**蒸发皿**承接。

2. 在滤液中滴加 $1.0 \text{ mol}\cdot\text{mL}^{-1}$ H_2SO_4 酸化，调节 pH 至_____。然后**水浴加热**（约 100°C ）、蒸发、浓缩至液面出现_____，停止加热，让其自然冷却结晶。

3. 带少量水的结晶在布氏漏斗上过滤，尽量抽干，并用吸水的卷纸适当挤压晶体。

4. 停止抽滤，将晶体转移到滤纸上，用吸水的卷纸吸其表面的极少量水。

5. 在台秤上称出产品质量。

6. 将提纯的样品装入样品袋中，并贴上标签。

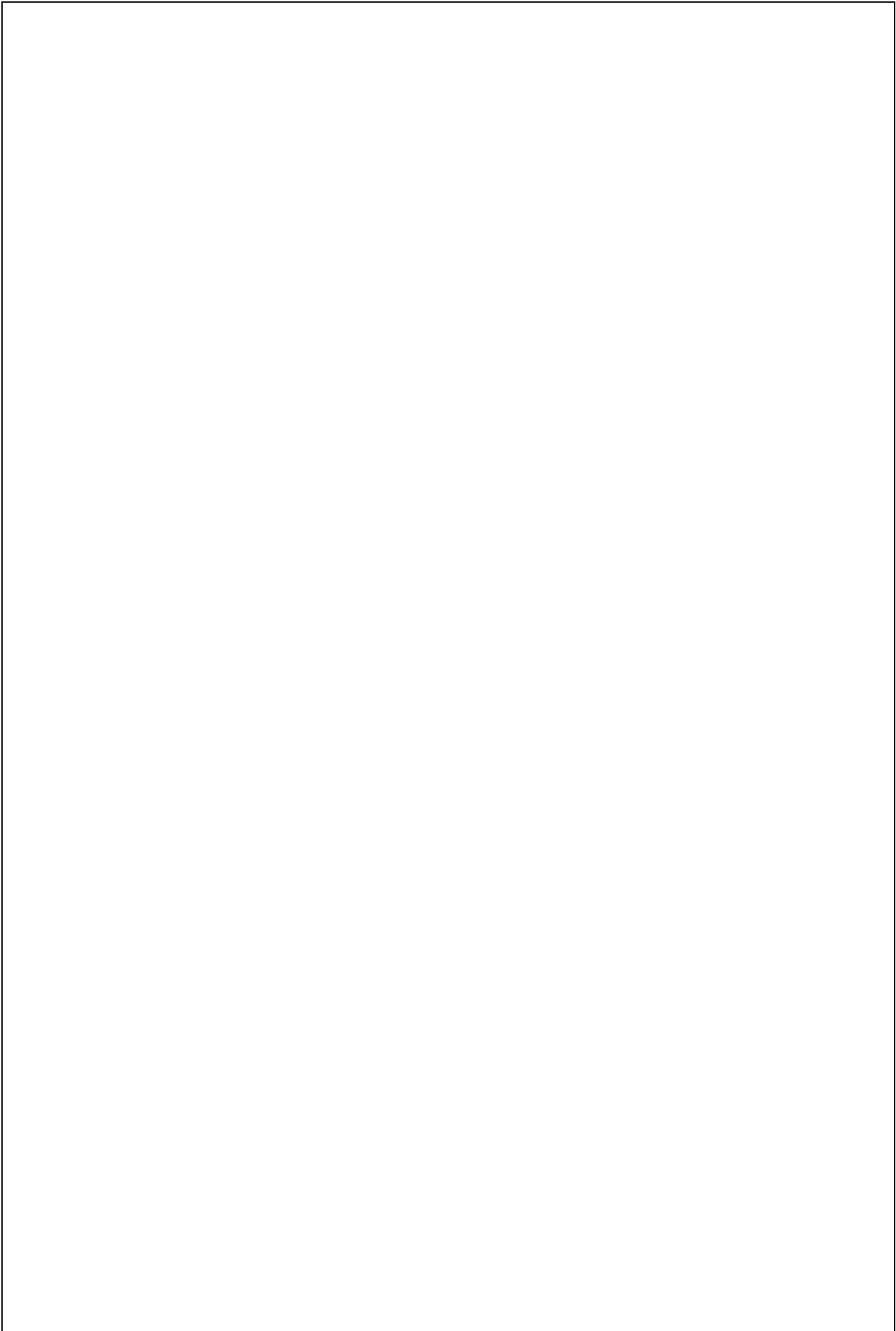
四、实验结果

产品质量_____

产 率_____

B. 预习报告

C. 实验记录



实验二 三草酸根合铁(III)酸钾配合物晶体的制备

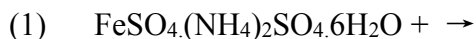
A. 目的、原理和步骤

一、实验目的

1. 熟练加热、沉淀、氧化、结晶等基本操作；
2. 了解无机配位化合物的制备，加深对化合物性质的了解。

二、实验原理

硫酸亚铁铵与草酸反应制备出草酸亚铁，反应式如下：



在草酸根离子的存在下，用过氧化氢将草酸亚铁氧化为草酸铁配合物，加入乙醇后，它便从溶液中形成 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体析出，其总的反应式可写为：



三、实验步骤

1. 称取 20.0 g $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 固体倒在 250 mL 烧杯中，加入 60 mL 去离子水和 20 滴 H_2SO_4 ($3.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)，加热使其溶解。
2. 然后加入 100 mL $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ($1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，自配，因后面还要用，计算共需配多少溶液，注意瓶上标签的化合物的分子式是 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)。用电炉加热，并不断搅拌。接近沸腾后从电炉上取下（注意没用石棉网，防止烧杯炸裂），静置，待黄色 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体沉降后用倾析法弃去上层清液。往沉淀上加 mL 蒸馏水，搅拌并温热，静置，再弃去清液（尽可能把清液倾干净些）。
3. 加入 40 mL 饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ （自查当前室温时溶解度）溶液于上述沉淀中，水浴加热至约 °C，用滴管慢慢加入 80 mL H_2O_2 (3%)，不断搅拌并保持温度在 40 °C 左右（此时会有氢氧化铁沉淀）。
4. 将溶液用电炉加热至接近沸腾，再加入 32 mL $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ($1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，前面自配)，一开始的 20 mL 一次加入，最后的 mL 慢慢加入，并保持接近沸腾的温度。
5. 加入 50 mL 95%乙醇，（如有晶粒生成，温热使其溶解），贴上写有自己名字的标签纸，放置到柜子里。
6. 等到做第三个实验时，取出自己的烧杯，用倾析法分离析出的晶体，用少量 95%乙醇洗涤后在表面皿上用滤纸上吸收液体，并晾干，称重，计算产率。

四、实验结果

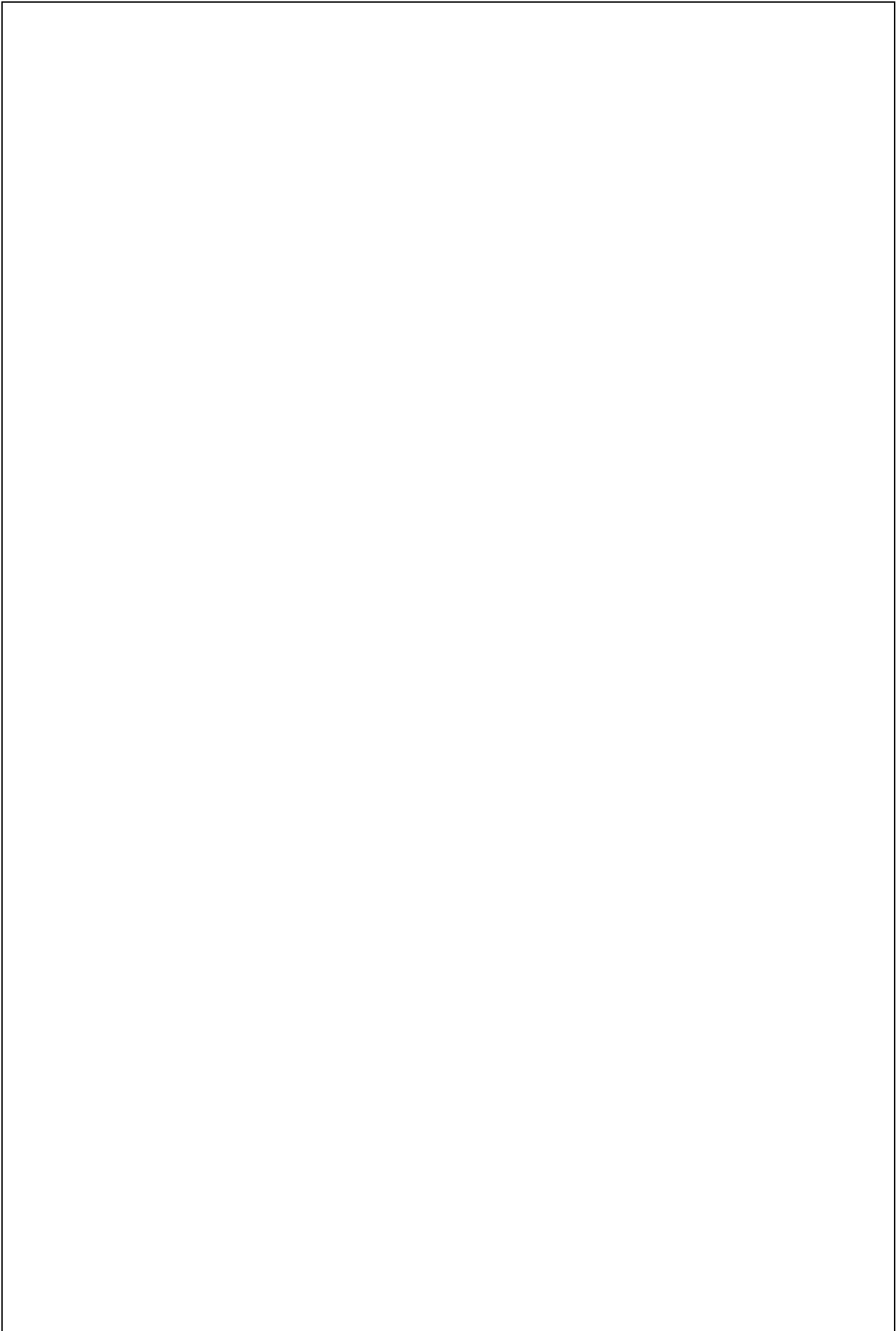
制得绿色的单斜 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体。

理论产量： g

实验产量： g

产 率： %

B.预习报告



实验三 三草酸根合铁(III)酸钾磁化率的测量

A. 目的、原理和步骤

一、实验目的

1. 掌握古埃磁天平测定物质磁化率的原理；
2. 通过测定磁化率推测配合物未成对电子数和判断其配位类型，并由此判断配合物的稳定性。

二、实验原理

磁化率 χ_m 是物质的宏观性质，分子磁矩 μ_m 是物质的微观性质，用统计力学的方法可以得到摩尔磁化率

和分子永久磁矩间 μ_m 的关系：
$$\chi_m = \frac{N_0 \mu_m^2}{3KT} = \frac{C}{T}$$

式中： N_0 为阿佛假德罗常数； K 为玻尔兹曼常数； T 为绝对温度。物质的摩尔磁化率与热力学温度成反比这一关系，称为居里定律，是居里(P.Curie)首先在实验中发现， C 为居里常数。物质的有效磁矩 μ_{eff} 与它所含有的未成对电子数 n 的关系式为： $\mu_m = \mu_B \sqrt{n(n+2)}$ 。实验测得 χ_m 即可求得 μ_m ，算出未成对电子数。这对于研究某些原子或离子的电子组态，以及判断配合物分子的配键类型是很有意义的。

三、实验步骤

1. 空样品管的测定

打开磁天平玻璃柜门前，确认电流特斯拉计上磁感应强度均显示为“0”(一般都是这种情况，不用调节)。打开柜门，将一支清洁的干燥的空样品管悬挂在磁天平的挂钩上，使样品管正好与磁极中心线齐平（样品管不可与磁极接触，并与探头有合适的距离。），此时 $H=0$ ，通过分析天平准确获取空样品管质量 $m_1(H_0)$ ；调节电流旋钮，使特斯拉计数显为“0.300T” (H_1)，迅速称量，得 $m_1(H_1)$ ，逐渐增大电流，使特斯拉计数显为“0.350T” (H_2) 时，称量得 $m_1(H_2)$ ，然后略微增大电流，接着退至 0.350T (H_2)，称量得 $m_2(H_2)$ ，将电流降至数显为“0.300T” (H_1) 时，再称量得 $m_2(H_1)$ ，再缓慢降至数显为“0.000T” (H_0)，又称取空管质量得 $m_2(H_0)$ 。这样调节电流由小到大，再由大到小得测定方法是为了抵消实验时磁场剩磁现象的影响。

$$\Delta m_{\text{空管}}(H_1) = 1/2[\Delta m_1(H_1) + \Delta m_2(H_1)]$$

$$\Delta m_{\text{空管}}(H_2) = 1/2[\Delta m_1(H_2) + \Delta m_2(H_2)]$$

式中 $\Delta m_1(H_1) = m_1(H_1) - m_1(H_0)$ ； $\Delta m_2(H_1) = m_2(H_1) - m_2(H_0)$ ；

$$\Delta m_1(H_2) = m_1(H_2) - m_1(H_0)；\Delta m_2(H_2) = m_2(H_2) - m_2(H_0)。$$

2. 装有样品 ($K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$) 的样品管的测定

取下样品管，用小漏斗装入事先研细过的样品 ($K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$)，并不断让样品管底部在软垫上轻轻碰击，使样品均匀填实，装入所有样品后准确测量其高度（充满管子 $2/3 \sim 3/4$ 空间）并做标记，按前述方法

将装有样品的样品管置于磁天平上称量，重复称空管时的过程，得 $m_{1\text{ 空管+样品}}(H_0)$ ， $m_{1\text{ 空管+样品}}(H_1)$ ， $m_{1\text{ 空管+样品}}(H_2)$ ， $m_{2\text{ 空管+样品}}(H_2)$ ， $m_{2\text{ 空管+样品}}(H_1)$ ， $m_{2\text{ 空管+样品}}(H_0)$ 。求出 $\Delta m_{\text{空管+样品}}(H_1)$ ，和 $\Delta m_{\text{空管+样品}}(H_1)$ 。

测定后，倒出样品，放置于固废回收盒里。将样品管用水冲洗干净，用吸水纸将样品管里残余水分吸干，并用电风吹少许时间，待样品管干燥。

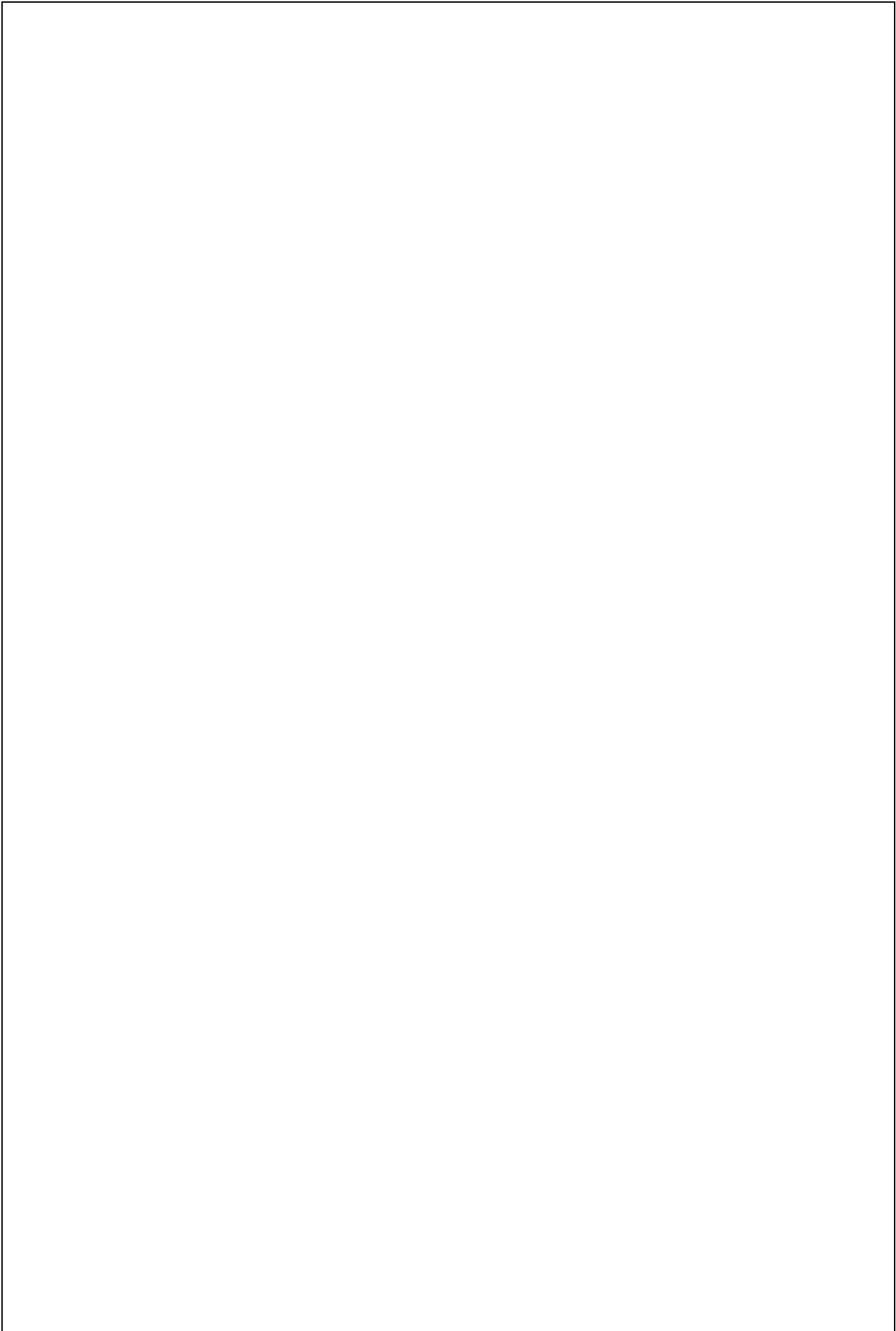
3. 装有标准物质（莫尔盐）的样品管的测定

用小漏斗向样品管里装入事先研细并干燥过的莫尔盐，装样方法同上，**装样高度直至上面标记的高度**，按前述方法将装有莫尔盐的样品管置于磁天平上称量，重复称空管时的路程，得 $m_{1\text{ 空管+标准物质}}(H_0)$ ， $m_{1\text{ 空管+标准物质}}(H_1)$ ， $m_{1\text{ 空管+标准物质}}(H_2)$ ， $m_{2\text{ 空管+标准物质}}(H_2)$ ， $m_{2\text{ 空管+标准物质}}(H_1)$ ， $m_{2\text{ 空管+标准物质}}(H_0)$ 。求出 $\Delta m_{\text{空管+标准物质}}(H_1)$ ，和 $\Delta m_{\text{空管+标准物质}}(H_1)$ 。

测量数据填到后面 **C.实验记录** 表格中。

测定后的莫尔盐均要倒回试剂瓶，可重复使用。

B.预习报告



C. 实验记录

莫尔盐的 χ_m 与热力学温度 T 的关系式为: $\chi_{m, \text{标}} = \frac{9500}{T+1} \times 10^{-6} \text{ cm}^3/\text{g}$ 。在特定磁场强度 H 下, 样

品的磁化率 $\chi_{m, \text{样}}$ 与标准物质的磁化率 $\chi_{m, \text{标}}$ 之间的关系为: $\chi_{m, \text{样}} = \chi_{m, \text{标}} \frac{\Delta m_{\text{样}} m_{\text{标}}}{m_{\text{样}} \Delta m_{\text{标}}}$

空管(g)

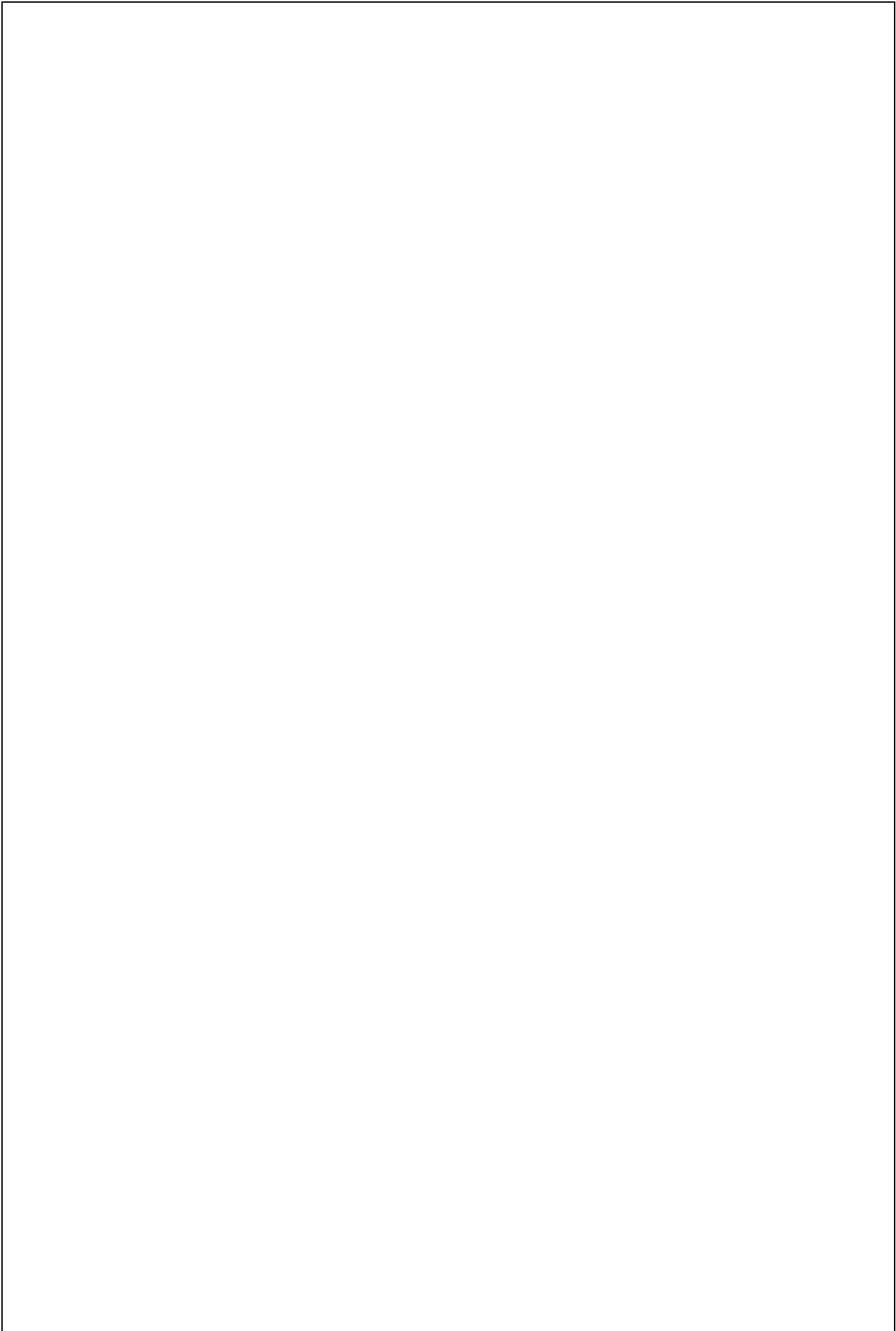
	$H_0=0$	$H_1=0.300\text{T}$	$H_2=0.350\text{T}$
$m_{\text{管}, 1}$ (I 渐增)	① _管	② _管	③ _管
$m_{\text{管}, 2}$ (I 渐减)	⑥ _管	⑤ _管	④ _管
$m_{\text{管}}=(m_{\text{管}, 1}+m_{\text{管}, 2})/2$	⑦ _管 =(① _管 +⑥ _管)/2	⑧ _管 =(② _管 +⑤ _管)/2	⑨ _管 =(③ _管 +④ _管)/2

空管+样品(g)

	$H_0=0$	$H_1=0.300\text{T}$	$H_2=0.350\text{T}$
$m_{\text{样+管}, 1}$ (I 渐增)	① _{样+管}	② _{样+管}	③ _{样+管}
$m_{\text{样+管}, 2}$ (I 渐减)	⑥ _{样+管}	⑤ _{样+管}	④ _{样+管}
$m_{\text{样+管}}=(m_{\text{样+管}, 1}+m_{\text{样+管}, 2})/2$	⑦ _{样+管} =(① _{样+管} +⑥ _{样+管})/2	⑧ _{样+管} =(② _{样+管} +⑤ _{样+管})/2	⑨ _{样+管} =(③ _{样+管} +④ _{样+管})/2
$m_{\text{样}}=m_{\text{样+管}}-m_{\text{管}}$	$m_{\text{样}}(H_0)=\text{⑦}_{\text{样+管}}-\text{⑦}_{\text{管}}$	$m_{\text{样}}(H_1)=\text{⑧}_{\text{样+管}}-\text{⑧}_{\text{管}}$	$m_{\text{样}}(H_2)=\text{⑨}_{\text{样+管}}-\text{⑨}_{\text{管}}$
$\Delta m_{\text{样}}$		$\Delta m_{\text{样}}(H_1)=m_{\text{样}}(H_1)-m_{\text{样}}(H_0)$	$\Delta m_{\text{样}}(H_2)=m_{\text{样}}(H_2)-m_{\text{样}}(H_0)$

空管+标准物(g)

	$H_0=0$	$H_1=0.300\text{T}$	$H_2=0.350\text{T}$
$m_{\text{标+管}, 1}$ (I 渐增)	① _{标+管}	② _{标+管}	③ _{标+管}
$m_{\text{标+管}, 2}$ (I 渐减)	⑥ _{标+管}	⑤ _{标+管}	④ _{标+管}
$m_{\text{标+管}}=(m_{\text{标+管}, 1}+m_{\text{标+管}, 2})/2$	⑦ _{标+管} =(① _{标+管} +⑥ _{标+管})/2	⑧ _{标+管} =(② _{标+管} +⑤ _{标+管})/2	⑨ _{标+管} =(③ _{标+管} +④ _{标+管})/2
$m_{\text{标}}=m_{\text{标+管}}-m_{\text{管}}$	$m_{\text{标}}(H_0)=\text{⑦}_{\text{标+管}}-\text{⑦}_{\text{管}}$	$m_{\text{标}}(H_1)=\text{⑧}_{\text{标+管}}-\text{⑧}_{\text{管}}$	$m_{\text{标}}(H_2)=\text{⑨}_{\text{标+管}}-\text{⑨}_{\text{管}}$
$\Delta m_{\text{标}}$		$\Delta m_{\text{标}}(H_1)=m_{\text{标}}(H_1)-m_{\text{标}}(H_0)$	$\Delta m_{\text{标}}(H_2)=m_{\text{标}}(H_2)-m_{\text{标}}(H_0)$



实验四 元素性质：锡 铅 铋 铊 铬 锰 铁 钴 镍 铜 银 锌 镉

A. 实验目的和内容

一.实验目的

1. 了解锡、铅、铋、铊、铬、锰的化合物的性质：氢氧化物的酸碱性、低价化合物的还原性和高价化合物的氧化性、铬和锰各种价态之间的转换以及介质对氧化还原反应的影响。
2. 了解锡、铅、铋、铊、铬、锰离子的鉴定方法。
3. 了解铁钴镍铜银锌镉的几种重要价态的氢氧化物的制备和性质；
4. 了解+3价铁盐的氧化性和+2价的还原性；
5. 了解铁、钴、镍铜银锌镉的重要配合物的生成与性质；
6. 了解铁钴镍铜银锌镉离子的鉴定方法。

二.实验内容

1.锡和铅

内容	步骤	现象	反应式或解释
(1) +2价锡和铅的氢氧化物的酸碱性	1) 在 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ SnCl}_2$ 溶液中加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液至沉淀生成，做两份： a. 加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液； b. 加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ HCl}$ 溶液；		
	2) 在 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液至沉淀生成，做两份： a. 加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液； b. 加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ HNO}_3$ 溶液；		
(2) +2价锡的还原性	在 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ SnCl}_2$ 溶液中加入过量的 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液，再加入 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ BiCl}_3$ 溶液；		
(3) +2 价铅的难溶盐的形成	取 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液四份： a. 加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ HCl}$ 溶液； b. 加入 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ KI}$ 溶液； c. 加入 $1.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 溶液； d. 加入 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ K}_2\text{CrO}_4$ 溶液；		

2. 铋和铊

内容	步骤	现象	反应式或解释
(1) +3价铋和铊的鉴定	a. 点滴板上放少许锡粒，加 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ SbCl}_3$ 溶液； b. 同实验内容1.(2) （不必重复做）。		

3. 铬

内容	步骤	现象	反应式或解释
(1)氢氧化铬的制备和性质	用 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ CrCl}_3$ 溶液制备氢氧化物沉淀，做两份： a.加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ HCl}$ 溶液； b.加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液；		
(2) CrO_4^{2-} 与 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的相互转化	在 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ K}_2\text{CrO}_4$ 溶液中，逐滴加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ HCl}$ 溶液，再逐滴加入 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液		
(3) +6价铬的氧化性	取少量 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 (\text{s})$ ，加入浓 HCl ，加热，用淀粉 KI 试纸检验逸出的气体：		

4. 锰

内容	步骤	现象	反应式或解释
(1)介质对 MnO_4^- 还原产物的影响	1) 在 $0.01 \text{ mol L}^{-1} \text{ KMnO}_4$ 溶液中，加入 $1.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ H}_2\text{SO}_4$ ，再加 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_3$ 溶液；		
	2) 在 $0.01 \text{ mol L}^{-1} \text{ KMnO}_4$ 溶液中，加 $6.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液，再加 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_3$ 溶液；		
	3)在 $0.01 \text{ mol L}^{-1} \text{ KMnO}_4$ 溶液中去离子水， $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_3$ 溶液；		

5. 铁、钴、镍

内容	步骤	现象	反应式或解释
(1)+3价铁、钴、镍的氢氧化物的生成和性质	1) 在 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ FeCl}_3$ 溶液中滴加 $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液，检验其酸碱性；		
(2) Fe^{2+} 的还原性和 Fe^{3+} 的氧化性	1) 将 $0.01 \text{ mol L}^{-1} \text{ KMnO}_4$ 溶液酸化，滴加在 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ FeSO}_4$ 溶液，再加入 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液；		
	2) a.在 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ FeCl}_3$ 溶液中加 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ KI}$ 溶液，再加两滴淀粉溶液； b.用 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液代替 FeCl_3 溶液重复这一实验；		

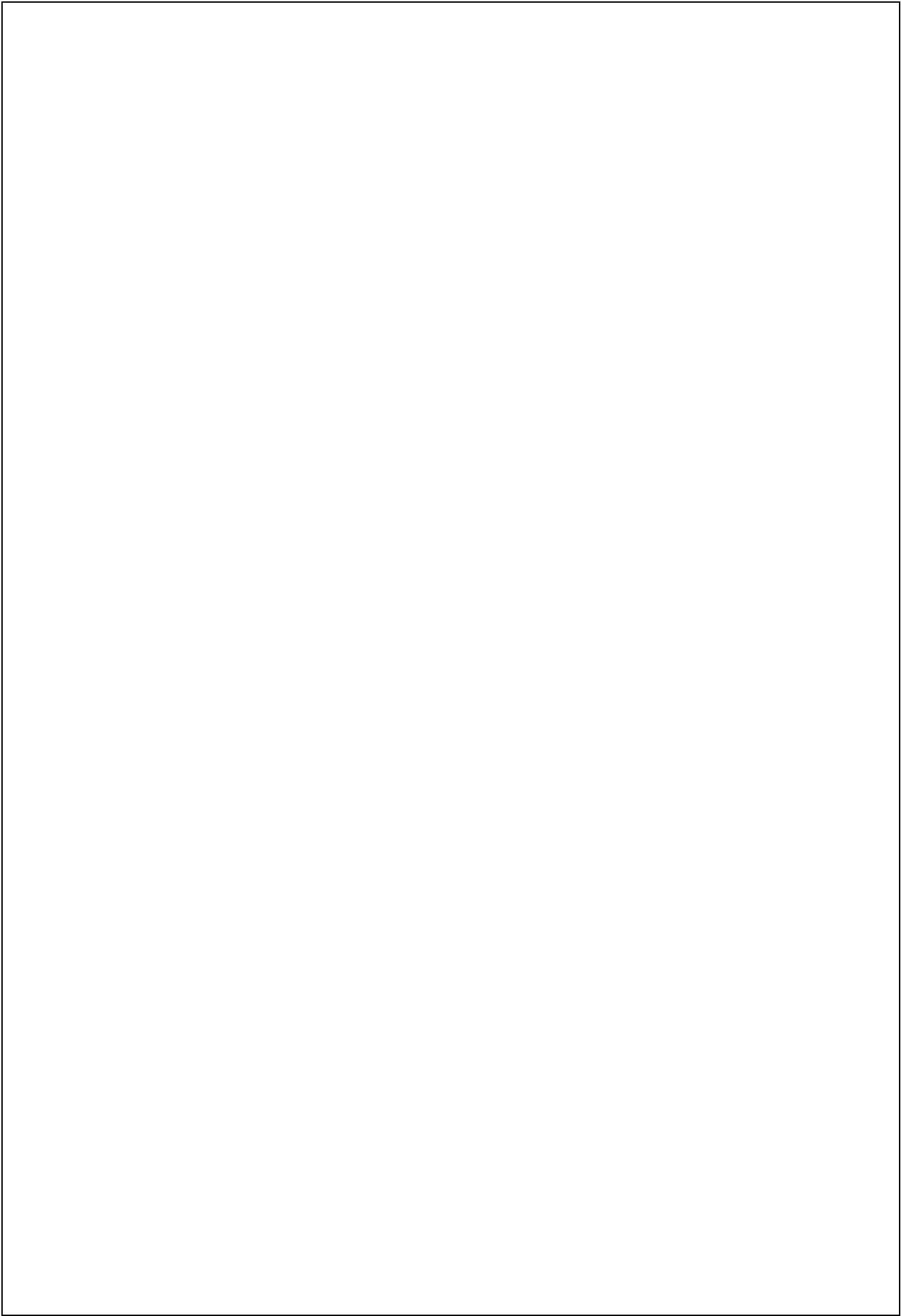
(3) 铁、钴、镍的配合物	1) 取0.1 mol L ⁻¹ K ₄ [Fe(CN) ₆]溶液两份: a. 加入0.1 mol L ⁻¹ FeCl ₃ 溶液; 2) 取0.1 mol L ⁻¹ K ₃ [Fe(CN) ₆]溶液两份: a. 加入0.1 mol L ⁻¹ FeSO ₄ 溶液;		
(4) Ni ²⁺ 的鉴定	在0.1 mol L ⁻¹ NiSO ₄ 溶液中加入2.0 mol L ⁻¹ NH ₃ H ₂ O溶液,再加丁二肟。		

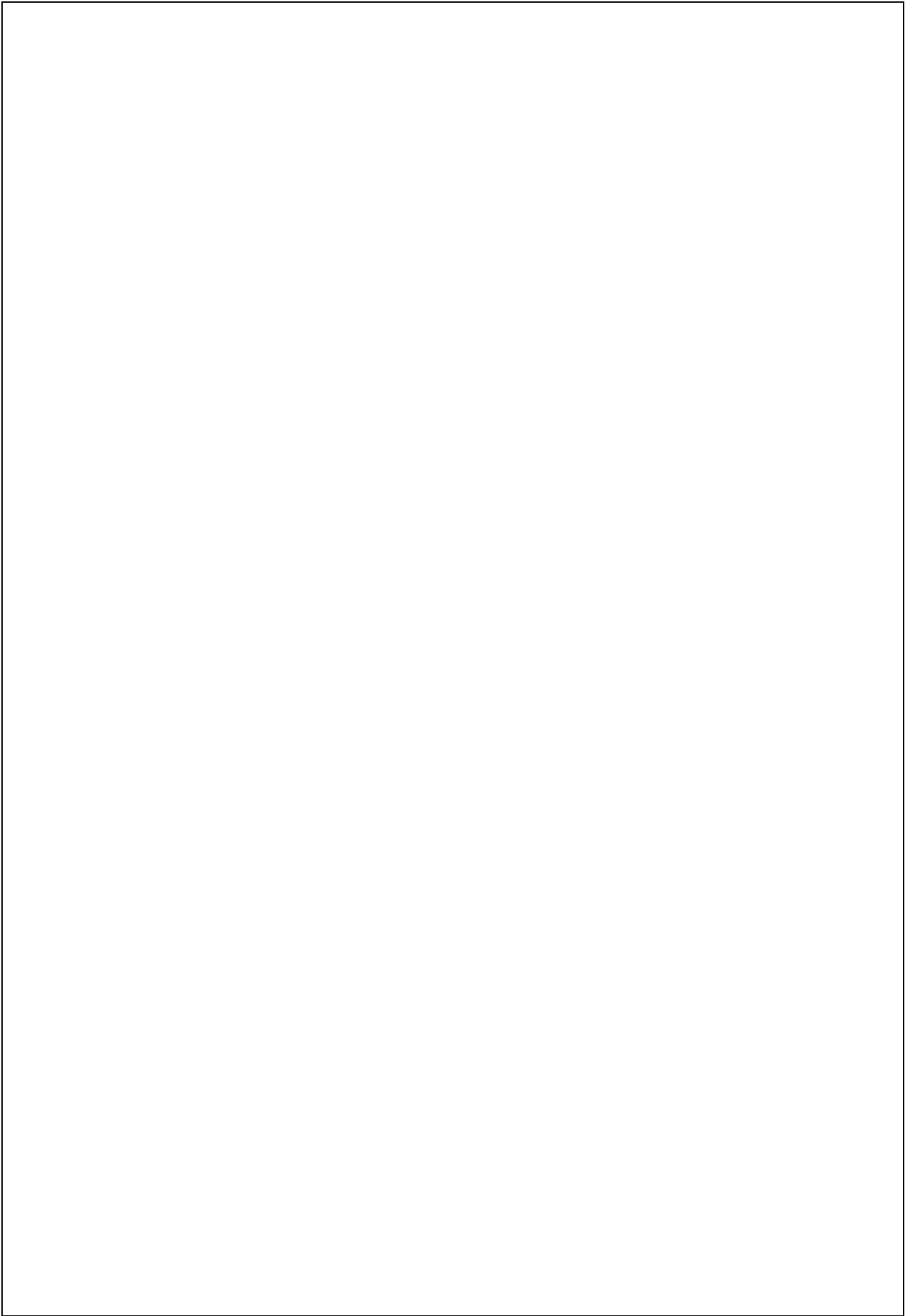
6. 铜、银、锌、镉

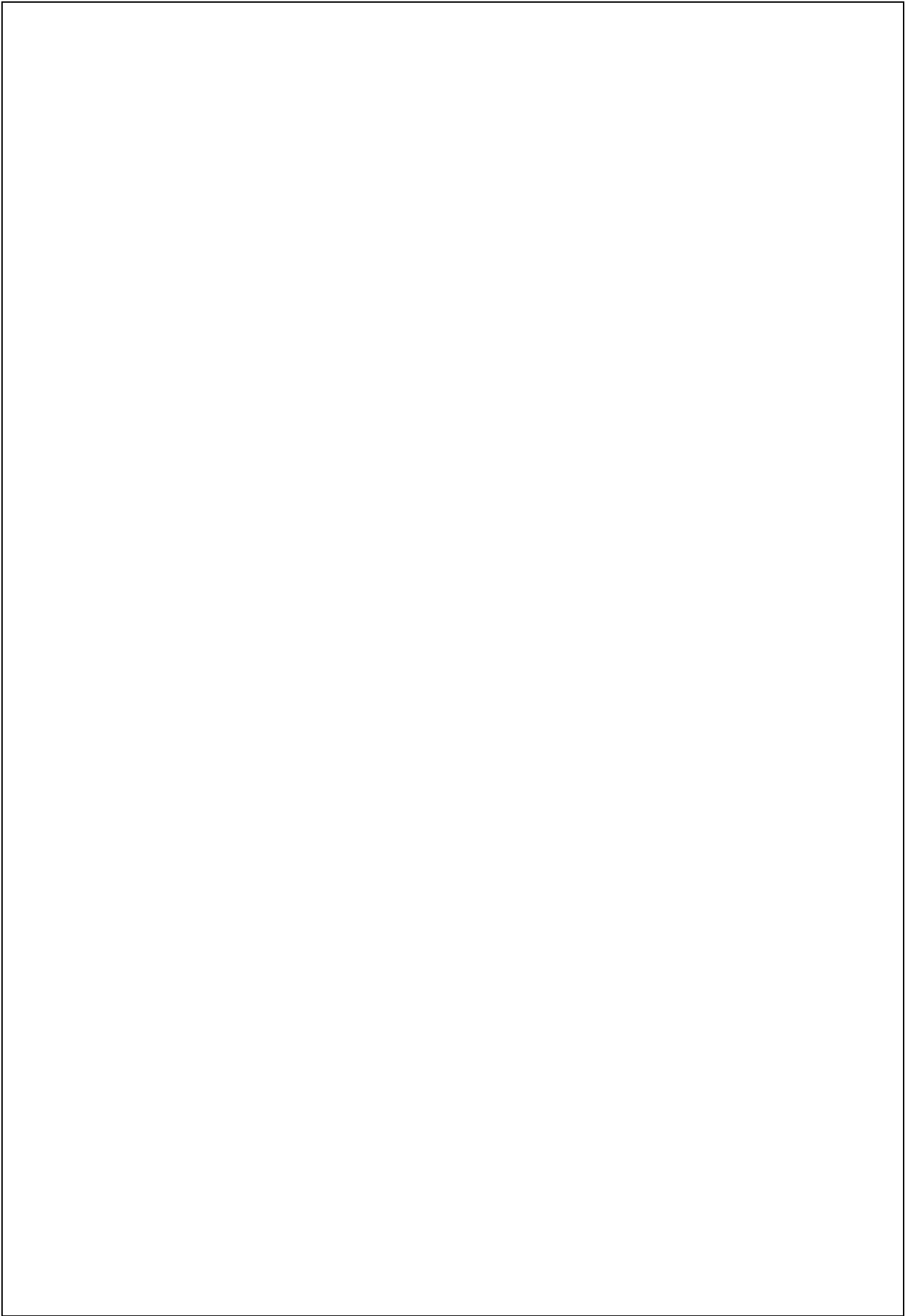
内容	步骤	现象	反应式或解释
1. 铜 银 锌 镉的 氢氧化 物的制 备和性 质	1) 在0.1 mol L ⁻¹ CuSO ₄ 溶液中加入2.0 mol L ⁻¹ NaOH溶液, 观察沉淀的生成和颜色, 离心分离后分成四份: a. 加入2.0 mol L ⁻¹ HCl溶液; b. 加入2.0 mol L ⁻¹ NaOH溶液; c. 加热; d. 试验沉淀是否能溶于2.0 mol L ⁻¹ NH ₃ H ₂ O溶液;		
	2) 在0.1 mol L ⁻¹ AgNO ₃ 溶液中加入数滴2.0 mol L ⁻¹ NaOH溶液: a. 观察沉淀的生成和颜色; b. 将沉淀离心分离后, 试验沉淀是否能溶解2.0 mol L ⁻¹ NH ₃ H ₂ O溶液;		
	3) 在0.1 mol L ⁻¹ Zn(NO ₃) ₂ 溶液中加入6.0 mol L ⁻¹ NaOH溶液, 观察沉淀的生成和颜色, 离心分离后分成两份: a. 加入2.0 mol L ⁻¹ HCl溶液; b. 加入2.0 mol L ⁻¹ NaOH溶液;		
	4) 在0.1 mol L ⁻¹ Cd(NO ₃) ₂ 溶液中加入6.0 mol L ⁻¹ NaOH溶液, 观察沉淀的生成和颜色, 离心分离后分成两份: a. 加入2.0 mol L ⁻¹ HCl溶液; b. 加入2.0 mol L ⁻¹ NaOH溶液;		
2. 锌 镉的盐类与氨水	1) 向0.1 mol L ⁻¹ Zn(NO ₃) ₂ 溶液中加入2.0 mol L ⁻¹ NH ₃ H ₂ O溶液, 观察沉淀的生成, 然后加入过量的2.0 mol L ⁻¹ NH ₃ H ₂ O溶液, 观察沉淀是否溶解;		

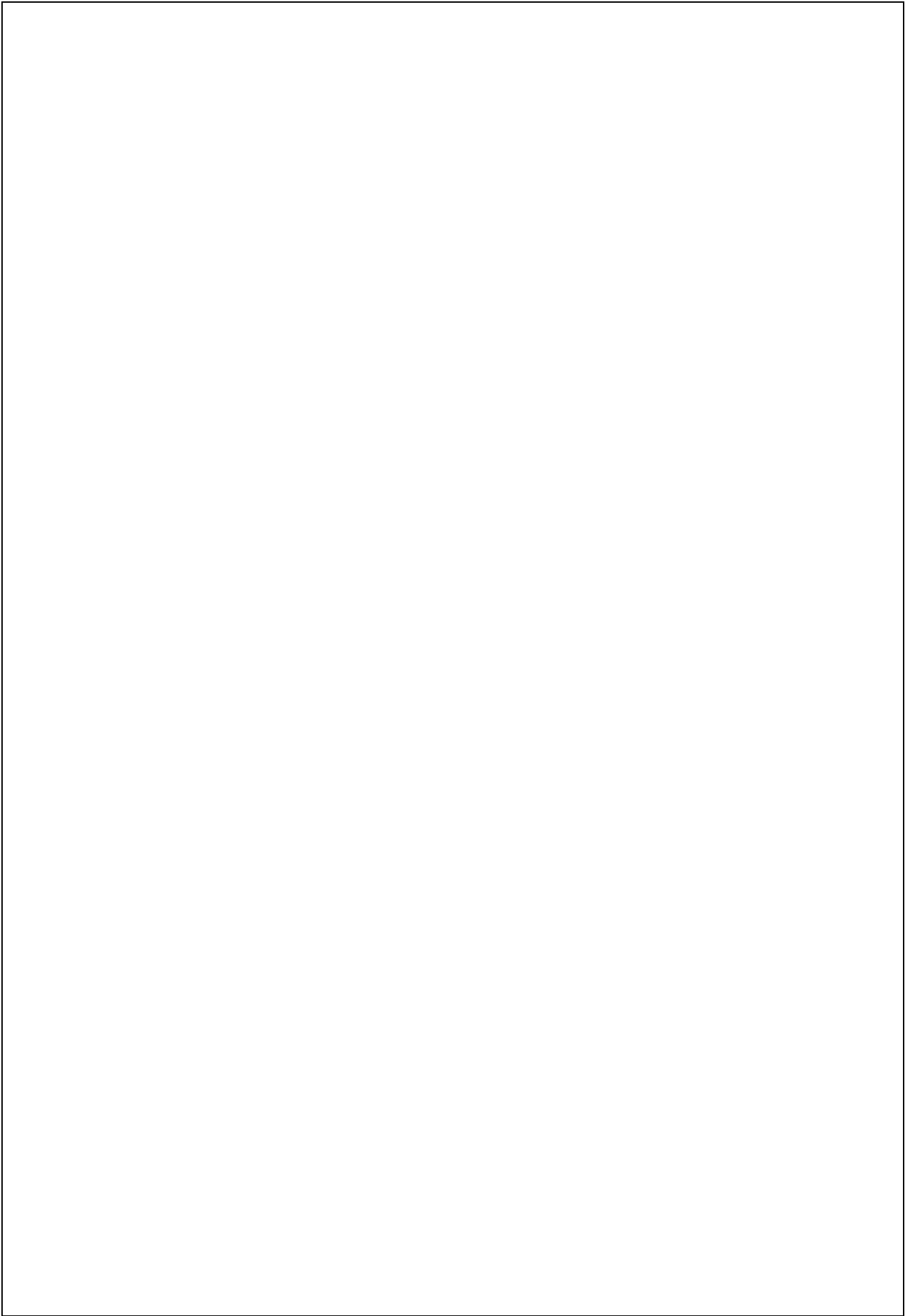
的作用	2)向0.1 mol L ⁻¹ Cd(NO ₃) ₂ 溶液中加入2.0 mol L ⁻¹ NH ₃ H ₂ O溶液, 观察沉淀的生成, 然后加入过量的2.0 mol L ⁻¹ NH ₃ H ₂ O溶液, 观察沉淀是否溶解;		
3. 铜的其它化合物	2)在1ml 1.0 mol L ⁻¹ CuCl ₂ 溶液中加0.5 ml浓HCl和少量铜屑, 加热至沸, 等溶液变为泥黄色时, 停止加热;取少量溶液滴入盛有去离子水的试管中, 如有白色沉淀生成, 则将余下溶液迅速倒入盛有大量去离子水的烧杯中静置沉降, 用倾析法分出溶液和沉淀;将沉淀洗涤两次, 分成两份: a.加入2.0 mol L ⁻¹ NH ₃ H ₂ O溶液; b.加入浓HCl;		
4. 银的其它化合物	1)在1滴0.1 mol L ⁻¹ AgNO ₃ 溶液中加入1滴0.1mol L ⁻¹ KBr溶液: a.观察沉淀的颜色; b.向沉淀中加入0.1 mol L ⁻¹ Na ₂ S ₂ O ₃ 溶液, 搅动, 观察沉淀是否溶解;		
	2)在2滴0.1 mol L ⁻¹ AgNO ₃ 溶液中滴加0.1 mol L ⁻¹ Na ₂ S ₂ O ₃ 溶液, 观察是否有沉淀生成及颜色变化;		
5. 铜银锌离子的鉴定	1)在2滴0.1 mol L ⁻¹ CuSO ₄ 溶液中, 加1滴2.0 mol L ⁻¹ HCl溶液和2滴0.1mol L ⁻¹ K ₄ [Fe(CN) ₆]溶液, 有沉淀生成, 观察颜色, 在沉淀中加6.0 mol L ⁻¹ NH ₃ H ₂ O溶液, 观察现象;		
	2)在5滴0.1 mol L ⁻¹ AgNO ₃ 溶液中加入2.0 mol L ⁻¹ HCl溶液至沉淀完全, 离心分离, 将沉淀洗涤两次, 在沉淀中加入2.0 mol L ⁻¹ NH ₃ H ₂ O溶液至沉淀溶解, 再加2滴0.1 mol L ⁻¹ KI溶液, 有沉淀生成, 观察颜色;		

B. 预习报告









IV. 附录

A. 网上选实验课步骤

一、教务处网站选择实验课

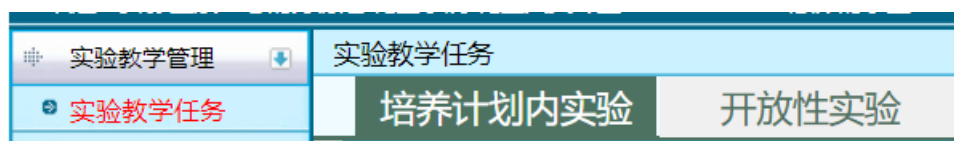
1. 进入“南京理工大学教务处”网页，并找到“实验教学管理系统”（如图所示），进入该页面。



2. 进入页面后，登录用户（用户名、密码均为学号学号），登录后，点击“实验教学任务”进入网页



3. 进入后，在“培养计划内实验”则呈现所需要选择的实验以及实验老师和时间，选择自己的老师，这样后面提交实验（预习）报告不会弄混。



二、实验系统上传预习报告

选择实验之后，需要在正式进入实验室**做实验之前和系统截至上传日期之前完成预习报告**，并上传至实验管理系统中，否则取消实验资格，故上传预习报告极为重要

1. 实验选择完毕后会自己选择的实验的全部界面，并有考核一栏，则为上传报告之处

考核
预习报告
实验报告

2. 此时待完成预习报告之后，点击界面“预习报告”，上传即可，预习报告的形式必须为 PDF

三、实验系统上传实验报告

实验报告则为已完成该实验之后上传的文件，根据在实验中的操作、注意事项等完成实验报告在系统关闭之前上传，否则无法参加考试，相关步骤等同于上传预习报告。

注意：实验报告与预习报告必须以 PDF 上传，并在规定时间内上传所有内容

所有实验结束并完成后为如下界面

2018-2019春季学期 ▾ [已完成][03232602]无机化学(II) :2学分16学时 ▾							
编号	实验名称	学时	实验教师	实验时间及报告提交截止日期	实验地点	操作	考核
1	硫酸铜的提纯	3		2019-04-06 13:05-15:35 第6周星期六中午2节-7节 (实验:2019-05-31)	363栋110--112	完成 进入选课 交流互动 实验评价	预习报告 实验报告
2	硫酸亚铁铵的制备	4		2019-04-13 13:05-16:35 第7周星期六中午2节-8节 (实验:2019-05-31)	363栋106-108	完成 进入选课 交流互动 实验评价	预习报告 实验报告
3	锡、铅、铋、铋	3		2019-03-30 14:00-16:35 第5周星期六6-8节 (实验:2019-05-31)	363栋107-109	完成 进入选课 交流互动 实验评价	预习报告 实验报告
4	铬、锰、铁、钴、镍	3		2019-04-20 13:05-15:35 第8周星期六中午2节-7节 (实验:2019-05-31)	363栋111-113	完成 进入选课 交流互动 实验评价	预习报告 实验报告
5	铜、银、锌、镉、汞	3		2019-04-27 13:05-15:35 第9周星期六中午2节-7节 (实验:2019-05-31)	363栋106-108	完成 进入选课 交流互动 实验评价	预习报告 实验报告

B. 习题答案

实验一：硫酸铜提纯

A. 选择题：1.C 2. D 3. D 4.B

B. 思考题

1. 粗硫酸铜中亚铁离子为什么要氧化为铁离子后再除去？而除去铁离子时为什么要调节溶液的 pH 值为 4 左右,pH 值太大或太小有什么影响？

二价铁离子只有在 pH 值为 7.6—9.6 的时候才会沉淀

二价铜离子只有在 pH 值为 4.4—6.4 的时候才会沉淀

三价铁离子只有在 pH 值为 2.7—3.7 的时候才会沉淀

因为氢氧化亚铁比氢氧化铜先沉淀，氢氧化铜比氢氧化铁先沉淀， 如果不先把二价铁离子氧化为三价铁

离子，直接加入碱，则会造成二价铁离子与二价铜离子一起沉淀，这样就达不到除杂的目的了。

pH 值太大有氢氧化铜沉淀出现；pH 值太小氢氧化铁沉淀不完全。它们会影响三价铁离子的除杂。

2. KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, Br_2 , H_2O_2 都可以使亚铁离子氧化为铁离子，你认为选用哪种氧化剂较为合适，为什么？

选用 H_2O_2 作为氧化剂。

1.使用 KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, Br_2 作为氧化剂会生成杂质离子，影响硫酸铜的提纯，污染环境；

2.使用 KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, Br_2 作为氧化剂，其本身具有颜色，会干扰实验现象观察；

3. H_2O_2 还原产物是水，不引入杂质离子，不污染环境。

3.调节溶液的 pH 值为什么常选用稀酸，稀碱而不用浓酸浓碱，除酸碱外还可以选用那些物质来调节溶液的 pH 值？

稀酸稀碱对溶液的 pH 影响较小，不会瞬间大改变溶液的 pH，容易调节到一个需要的 pH 值；此外，还可以用酸式盐或碱式盐调节溶液 pH。

4.精制后的硫酸铜溶液为什么要加几滴稀硫酸调节 pH 至 1-2，然后再加热蒸发？

因为硫酸铜是强酸弱碱盐，加热的时候，会出现水解现象，有氢氧化铜胶体出现， $\text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4$ ，此反应是可逆的。加入硫酸后,反应向左移动,抑制硫酸铜的水解。

实验二 三草酸根合铁(III)酸钾配合物晶体的制备

A. 选择题：1. A 2. B

B. 思考题

1.什么本实验使用 Mohr 盐溶液，而不是 FeSO_4 溶液？

Mohr 盐溶液比 FeSO_4 溶液稳定。

2.形成复盐是硫酸盐的一个特征，除了 Mohr 盐外，还有那些重要的硫酸复盐？

明矾（十二水硫酸铝钾） $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 、铁钾矾（十二水硫酸铁钾）是 $\text{KFe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

3. 为什么硫酸亚铁铵溶液要保持较强的酸性？

防止水解。

4.将 $\text{Fe}(\text{II})$ 氧化为 $\text{Fe}(\text{III})$ 的氧化剂为什么选择双氧水，而不是其它更强的氧化剂？

双氧水不会向反应体系里引入杂质。

5.用 H_2O_2 氧化时，为什么温度选择 40°C 左右？

温度高， H_2O_2 会分解；温度低，反应速率慢。

6.本实验中为什么采用两种不同的加热方式？

前面的加热要煮沸，用电炉；后面的加热要恒温 40°C ，用水浴锅。

7.制备三草酸合铁酸钾时，第二次加草酸的时候要分两次加？

防止过多的草酸加入过快使三价铁被还原。一次性加入过多的草酸导致配合物的组成发生了变化，即中心原子与配体的数目比例不再是 1:3。

8.在制备三草酸根合铁（ $\square$ ）酸钾的实验中，最后一步能否用蒸干溶液的方法来提高产率？为什么？

不能, □物质受热易分解□晶体中要有结晶水, 蒸干会失去部分结晶水□加热蒸干会使产物快速析出,破坏晶体原本的形态□蒸干也会使杂质析出,降低产品纯度□加热蒸干会使产物快速析出,破降低产品纯度。

9.在制备三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾的实验中, 最后的溶液中加入乙醇的作用是什么?

三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾几乎不溶于乙醇, 加入乙醇可降低其在水溶液中的溶解度, 使其结晶, 沉淀出来。

实验三 三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾磁化率的测定

A. 选择题: 1. BC 2. A

B. 思考题

1.不同磁场强度时, 测得样品的质量磁化率是否相同?

相同, 因为磁化率是物质本身的性质, 与外加磁场无关。

2.古埃磁天平的精密度和哪些因素有关?

(1)样品管的悬挂位置:正处于两磁极之间,底部与磁极中心线齐平,悬挂样品管的悬线勿与任何物体相接触;

(2)摩尔探头是否正常:钢管是否松动,若松动,需坚固;

(3)温度光照:温度不宜高于 60℃,不宜强光照,不宜在腐蚀性气体场合下使用;

(4)摩尔探头平面与磁场方向要垂直;

(5)空样品管需干燥洁净,每次装样高度,均匀度需一样,测量结果的精密才高。

3.古埃磁天平能测量气体吗?

不能。

实验四 元素性质: 锡 铅 铋 铋 铬 锰 铁 钴 镍 铜 银 锌 镉

B. 选择题: 1. A 2. A 3. D 4. C 5. C 6. B 7. C 8. A 9. B 10. B 11. C 12. D 13. C

C. 思考题

1.如何配制 SnCl_2 , $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, SbCl_3 , $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ 溶液?

SnCl_2 、 SbCl_3 先按所需的浓度计算药品的质量, 称取试剂后, 溶解到浓盐酸中, 然后转移到容量瓶中定容(长期保存 SnCl_2 要加高纯锡粒加浓盐酸防水解, 加锡粒防氧化)。

$\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$, $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 要溶解在硝酸中, 然后移液、定容。

2. 在锡, 铅, 铋, 铋氢氧化物碱性实验中应如何选择酸?

选择的酸不与氢氧化物发生氧化还原反应

3. 哪些硫化物能溶于 Na_2S 或 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 中, 哪些硫化物能溶于 Na_2S_x 或 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_x$ 中? Na_2S 中常含有少量 Na_2S_x ,为什么? Na_2S_x 的存在对本实验有何影响?

考虑 6 种硫化物: SnS , PbS , Sb_2S_3 , Bi_2S_3 , SnS_2 , Sb_2S_5 (实验中只做前 4 种)。其中 SnS_2 , Sb_2S_3 , Sb_2S_5 能与 Na_2S 或 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 作用生成相应的硫酸盐(生成硫代酸盐)。 SnS 和 Sb_2S_3 能溶于多硫化钠溶液中(被氧化后生成硫代酸盐)。

硫化钠具有还原性, 因此容易被空气中的氧气氧化成多硫化物。

本实验中 Na_2S_x 会氧化 SnS 。

4. 配制 SnCl_2 溶液时，为什么要加入盐酸和锡粒？

加盐酸防止水解，加锡粒防止氧化。

5. 用 PbO_2 和 MnSO_4 溶液反应时为什么用硝酸酸化，而不用盐酸酸化？

盐酸会被氧化

6. 有 7 种未知溶液： Na_2S 、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 、 Na_2SO_4 、 Na_2SO_3 、 Na_3AsS_3 、 Na_3SbS_3 、 Na_2SiO_3 ，分别加入同一种试剂就可使它们初步鉴别，这种试剂是？写出相关反应方程式和现象。

提示：用 HCl 。1. Na_2S ：臭鸡蛋味气体；2. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ：沉淀+气体；3. Na_2SO_4 ：无明显现象；4. Na_2SO_3 ：刺激性气体；5. Na_3AsS_3 ：产生硫化物沉淀及硫化氢气体；6. Na_3SbS_3 ：析出 Sb_2S_3 沉淀；7. 硅酸钠：产生白色沉淀。

7. CrO_4^{2-} 和 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 哪一个常用作氧化剂，哪一个常用作沉淀剂？为什么？

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 常用作氧化剂， CrO_4^{2-} 常用作沉淀剂。前者含氧多，存在于酸性条件下，电极电势正。后者体积小，有利于产生大的晶格能。

8. 验证 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 和 PbO_2 的氧化性时，应选用何种酸作介质？

硝酸

9. 总结在酸性介质中下列物质氧化性的强弱，对氧化性由强到弱的次序进行排列。 KMnO_4 ， $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ， $\text{NaBiO}_3(\text{s})$ ， $\text{PbO}_2(\text{s})$ ， $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

基于标准电极电势： $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8 > \text{KMnO}_4 > \text{NaBiO}_3(\text{s}) > \text{PbO}_2(\text{s}) > \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

10. Cu(I) 与 Cu(II) 各自稳定存在和相互转化的条件是什么？

铜有氧化数为+1 和+2 的化合物。从离子结构来说， Cu^+ 的结构是 $3d^{10}$ 。应比 $\text{Cu}^{2+}(3d^9)$ 稳定。铜的第二电离能(1970kJ/mol)较高，故在气态时 Cu^+ 的化合物是稳定的。但在水溶液中， Cu^{2+} (电荷高、半径小)的水合热(2121kJ/mol)比 Cu^+ 的(582kJ/mol)大得多，据此可以说明 Cu^+ 在水溶液中不稳定的。

Cu(I) 稳定存在的条件是：只有当形成沉淀或配合物时，使溶液中 Cu^+ 浓度减低到非常小。将 CuCl_2 溶液和铜屑混合，加入浓盐酸加热，可得 Cu(I) 。 Cu(II) 不与还原剂混合时较稳定，往 Cu(I) 溶液中加入过氧化氢溶液可得 Cu(II) 。

11. Hg_2^{2+} 和 Hg^{2+} 与 KI 反应的产物有何不同？

前者生成 Hg_2I_2 沉淀，后者生成 HgI_2 沉淀，若 KI 过量 HgI_2 会生成 $[\text{HgI}_4]^{2-}$ 。

12. 现有五瓶没有标签的溶液： AgNO_3 ， ZnSO_4 ， CdSO_4 ， $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ ， $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ 试用最简单的方法鉴定它们。

加入 NaCl 溶液，生成白色沉淀的为 AgNO_3 ，加入强碱性溶液和二苯硫脲，生成粉红色螯合物的为 ZnSO_4 ，加入 H_2S 饱和溶液生成黄色沉淀的为 CdSO_4 ，加入过量的 SnCl_2 溶液。 $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ 溶液先生成白色丝光状沉淀， SnCl_2 过量再观察到黑色沉淀。 $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ 同时看到白色丝光状沉淀和黑色沉淀。